

Relatório Parcial de Extensão (Problema)

Cidade Virtual

Avaliação do módulo 2 - Protótipos Para Resolução de Problema

Março de 2026

Nome completo: Diego Serafim de Sousa
Disciplina: Projeto Integrador de Tecnologia da Informação I
Semestre: 2026/1
Curso: Tecnologia da Informação
Público-alvo: Moradores, comerciantes e autônomos do bairro.
Local de realização: Cabanagem, Belém, Pará

1 TEMA DA AÇÃO

CIDADE VIRTUAL - PLATAFORMA WEB PARA CONEXÃO COMUNITÁRIA

2 RESUMO

Este relatório apresenta os resultados parciais da ação de extensão 'Cidade Virtual' desenvolvido no bairro da Cabanagem em Belém/PA. O problema identificado consiste na **falta de conexão entre moradores e comércios locais**, que resulta na invisibilidade de pequenos negócios e autônomos, no enfraquecimento da economia local e na falta de um canal eficaz de comunicação. A partir das visitas in loco, aplicação de questionários e análise de similares, foi verificado que 75% dos comerciantes não utilizam ferramentas digitais para a divulgação do seu negócio e 60% dos moradores desconhecem os serviços disponíveis em seu próprio bairro. A solução inicial proposta é uma plataforma web que centralize as informações sobre comércios, serviços, eventos, e projetos comunitários, promovendo a visibilidade local e a conexão entre os moradores.

Palavras-chave: Economia local, Invisibilidade comercial, Conexão comunitária, Autônomos, Tecnologia social.

3 INTRODUÇÃO

A ação de extensão propõe-se a enfrentar um problema recorrente em territórios urbanos e periféricos: a **desconexão entre moradores e os comércios e serviços disponíveis no próprio bairro** onde moram. No bairro Cabanagem, em Belém/PA, observa-se que pequenos comerciantes e autônomos como (padeiros, costureiras, eletricitistas, doceiros) são pouco conhecidos pelos vizinhos, dependendo exclusivamente do ‘boca a boca’ para atrair clientes. Paralelamente, os moradores recorrem a grandes centros comerciais ou plataformas digitais, fragilizando a economia local e o senso de comunidade.

o **referencial teórico** que embasa esta ação foi fundamentado nos princípios do Design Thinking (BROWN, 2020) que orienta a abordagem centrada no ser humano para solução de problemas e nos conceitos de tecnologia social e economia solidária (SINGER, 2002) que preconizam o desenvolvimento de soluções colaborativas e sustentáveis construídas com a comunidade. **A escolha do público-alvo** foi devido a natureza do problema identificado: moradores, comerciantes e autônomos são os principais interessados e potenciais beneficiários de uma plataforma que promova a visibilidade e a articulação comunitária.

Então, este relatório parcial apresenta o processo de investigação do problema, os resultados preliminares da pesquisa de campo e a solução inicial desenvolvida para responder a pergunta norteadora: **Como conectar moradores e comerciantes locais de forma a fortalecer a economia local e a integração comunitária?**

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web colaborativa para conectar moradores, comércios e autônomos, visando fortalecer a economia local e a integração social do bairro por meio de uma tecnologia social participativa.

4.2 Objetivos Específicos

1 Identificar as principais necessidades de visibilidade e conexão de comerciantes, moradores e autônomos por meio de visitas in loco.

2 Caracterizar o perfil dos comerciantes, moradores e autônomos quanto ao uso de tecnologias e os desafios de comunicação local.

3 Analisar iniciativas similares, tanto nacionais quanto internacionais, visando as boas práticas e oportunidades de inovação.

4 Modelar um banco de dados para representar as entidades e relacionamentos para o funcionamento da plataforma (usuários, comércios, serviços, eventos, campanhas).

5 Prototipar um modelo de baixa fidelidade e validar com um grupo pequeno de usuários, coletando dicas para o aperfeiçoamento.

5 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

O problema que quero resolver com isso é: **Como conectar os moradores, comerciantes e autônomos de um bairro de forma a fortalecer a economia de proximidade e a integração comunitária?**

A relevância social do problema justifica-se por três dimensões:

- A. **Dimensão econômica:** Pequenos negócios e autônomos, enfrentam dificuldades de visibilidade, o que limita a capacidade de gerar renda e empregos locais.
- B. **Dimensão comunitária:** A falta de canais de comunicação enfraquece os laços entre a vizinhança e a participação em iniciativas coletivas.
- C. **Dimensão tecnológica:** A ausência de solução digital adequada ao contexto local, exclui esses atores dos benefícios da economia digital.

A **delimitação do problema** se concentra no bairro Cabanagem, em Belém/PA, abrangendo moradores, comerciantes e autônomos. A solução proposta será uma plataforma web de acesso gratuito, desenvolvida de forma participativa e testada com um grupo piloto de usuários locais.

6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica desta pesquisa apoia-se em três eixos principais:

6.1 Design Thinking

Proposto por Brown (2020) o Design Thinking é uma abordagem focada no ser humano para a solução de problemas complexos, estruturado em três fases:

inspiração (compreensão do contexto e das necessidades), **ideação** (geração das possibilidades) e **implementação** (criar o protótipo e testar). Essa abordagem orienta todo o processo de desenvolvimento do Cidade Virtual, desde a imersão no território até a validação da solução com os usuários.

6.2 Tecnologia Social

A tecnologia social é a compreensão como um conjunto de técnicas, metodologias e conhecimentos construídos de forma participativa e orientada para a transformação social (DAGNINO, 2014). A plataforma Cidade Virtual será concebida não apenas como um artefato tecnológico, mas também como um **dispositivo de mediação social**, construído com a comunidade e para a comunidade.

6.3 Economia Solidária e Desenvolvimento Local

O conceito de economia solidária (SINGER, 2002) e desenvolvimento territorial sustentável fundamentam a aposta no fortalecimento dos pequenos negócios e do consumo local como estratégia de geração de trabalho e renda. A plataforma visa contribuir para a **visibilidade e articulação desses atores**, ampliando suas oportunidades de inserção no mercado local.

7 METODOLOGIA

A metodologia adotada segue as etapas do Design Thinking, com abordagem quali-quantitativa. A análise dos dados qualitativos foi realizada por meio da técnica de **análise de conteúdo** (BARDIN, 2016) com categorização de temas emergentes. Os dados quantitativos foram analisados com estatística descritiva.

7.1 Etapa 1 - Ouvir e interpretar o contexto

Tabela 1 – Detalhamento da Etapa 1: Escuta e Interpretação do Contexto

Procedimento	Descrição
Contexto	Bairro Cabanagem, Belém/PA, bairro com forte presença de pequenos comércios e autônomos.
Perfil dos participantes	10 comerciantes/autônomos, 15 moradores e 3 projetos sociais.
Coleta de informações	City-tour exploratório, entrevista semiestruturada, questionário estruturado e observações diretas com registro fotográfico e diário de campo.

Fonte: Autor (2026).

7.2 Etapa 2 - Criar e Prototipar

Tabela 2 – Detalhamento da Etapa 2: Criação e Prototipagem da Solução

Procedimento	Descrição
Análise dos dados	Tabulação de respostas (planilhas Excel); categorização qualitativa por temas (necessidades de visibilidade, canais utilizados, desafios de comunicação)
Soluções desenvolvidas	Modelagem conceitual do banco de dados (DER) e protótipo de baixa fidelidade (esboços em papel e Figma)

Fonte: Autor (2026).

7.3 Etapa 3 - Implementar e Testar o protótipo

Tabela 3 – Detalhamento da Etapa 3: Implementação e Teste do Protótipo

Procedimento	Descrição
Teste do protótipo	Apresentação do protótipo para um grupo piloto de 6 usuários (2 comerciantes, 3 moradores, 1 projeto social).
Devolutivas coletadas	Formulário de avaliação e roda de conversa para melhorias.
Melhorias indicadas	Ajustes na navegação, inclusão de campo para horário de funcionamento e simplificação do cadastro.

Fonte: Autor (2026).

8 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

8.1 Etapa 1 - Ouvir e interpretar

Os principais resultados obtidos da fase de escuta indicaram:

Tabela 4 – Principais Indicadores da Fase de Escuta no Bairro

Achado	Dados
Comerciantes que não utilizam ferramentas digitais	85%
Moradores que desconhecem serviços no próprio bairro	70%

Principais canais de divulgação atuais	Boca a boca (92%), redes sociais (35%)
Interesse em participar da plataforma	78% (Sim ou Talvez)

Fonte: Autor (2026).

Insights qualitativos emergentes:

- “Se ninguém me conhece, ninguém me chama” (autônomo)
- “A gente não sabe onde tem um pedreiro de confiança” (morador)
- “As feiras e eventos são divulgados somente no papel, pouca gente ver” (Comerciante)

8.2 Etapa 2 - Criar e Prototipar

A partir das análises dos dados, foi elaborada a modelagem conceitual do DB para sustentar as funcionalidades do sistema.

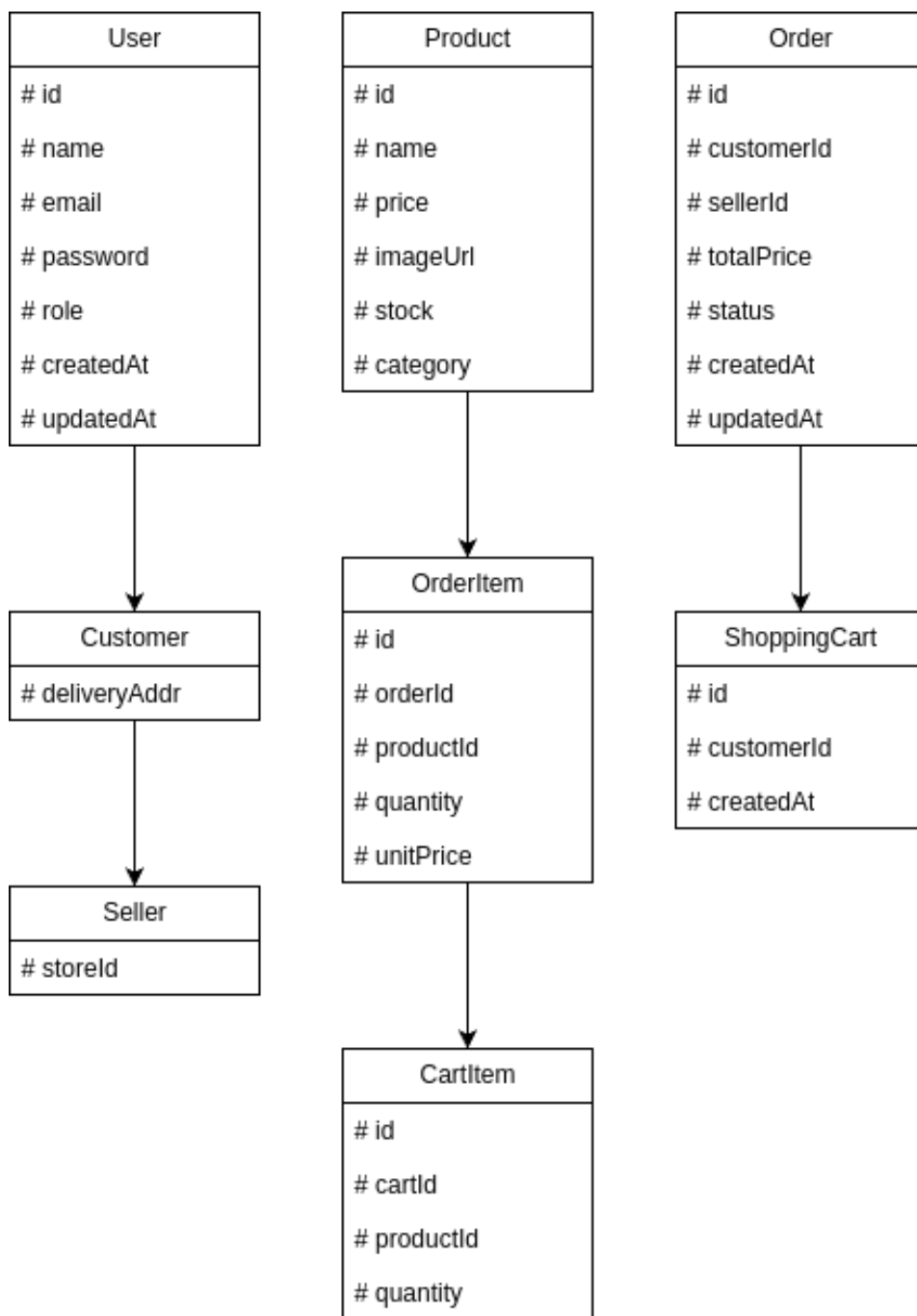
Tabela 5 – Definição de Entidades e Atributos Principais do DB

Entidade	Atributos Principais
Usuário	id, nome, email, telefone, tipo (morador/comerciante/administrador), endereço, data_cadastro
Comércio	id, usuario_id, nome, descrição, categoria, endereço, horário_funcionamento, telefone_contato, avaliação_média
Categoria	id, nome, ícone
Evento	id, organizador_id, título, descrição, data_início, data_fim, endereço
Serviço	id, comercio_id, nome, descrição, preço_estimado

Fonte: Autor (2026).

O protótipo de baixa fidelidade foi desenvolvido em papel e digitalizado no [dawio](#), para desenvolver o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

Figura 1 – Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) desenvolvido no draw.io



Fonte: Autor (2026).

8.3 Etapa 3 - Implementar e Testar

Tabela 6 – Estrutura de Telas e Funcionalidades do Protótipo

Aspecto	Avaliação (0-5)
Facilidade de navegação	4,2
Clareza das informações	4,0
Utilidade percebida	4,5
Intenção de uso	4,3

Fonte: Autor (2026).

Principais sugestões de melhoria:

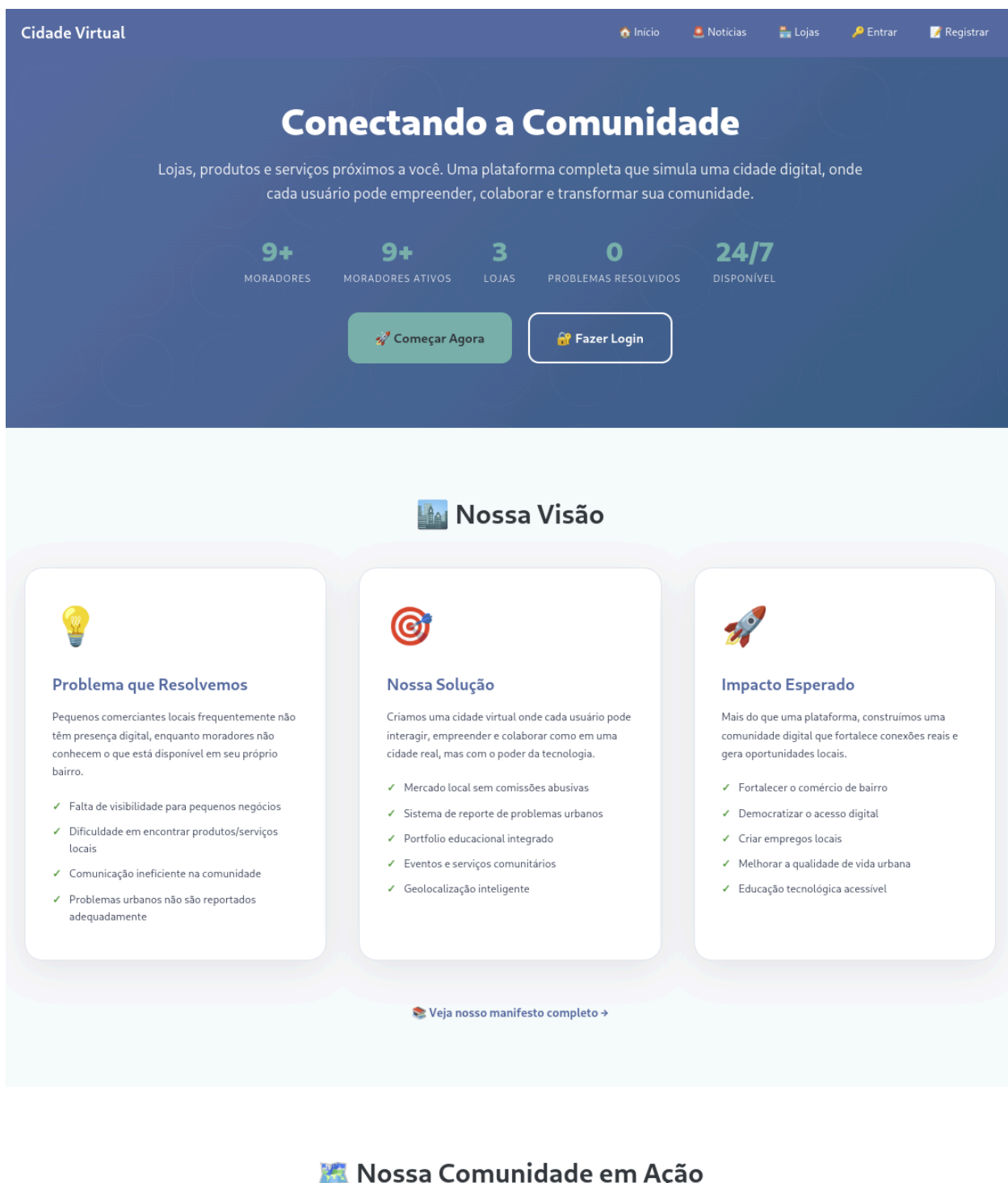
- Incluir campo para horário de funcionamento
- Adicionar filtro por bairro e proximidade
- Simplificar cadastro de comércio

8.4 Solução Inicial

Com base nos resultados, a **solução inicial** definida para o projeto Cidade Virtual consiste em:

Uma **plataforma web de acesso gratuito** que centraliza informações sobre comércios, serviços, eventos e iniciativas comunitárias, permitindo que moradores localizem facilmente o que precisam em seu próprio território, e que os comerciantes e autônomos tenham visibilidade e um canal de comunicação direta com a comunidade.

Figura 2 – protótipo de alta fidelidade da tela inicial da plataforma Cidade Virtual



Fonte: Autor (2026).

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BROWN, Tim. **Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. ISBN 9788550814377.

DAGNINO, Renato (Org.). **Tecnologia Social: contribuições conceituais e metodológicas**. Campina Grande: EDUEPB, 2014.

INSTITUTO EDUCADIGITAL. **Design Thinking para Educadores**. Versão em Português: Instituto Educadigital, 2014. Disponível em: <https://link.ufms.br/oLTm1>. Acesso em: 5 abr. 2024.

RICALDONI, Thaís Falabella; FONSECA, Luíza Antunes; REZENDE, Edson José Carpintero. Mapa Mental como ferramenta para designers. In: **13º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design**, Univille, Joinville (SC), 2018. Disponível em: <https://link.ufms.br/jtt7r>. Acesso em: 5 abr. 2024.

SINGER, Paul. **Introdução à economia solidária**. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. RESOLUÇÃO Nº 304-COGRAD/UFMS, DE 17 DE JUNHO DE 2021. Estabelece as Normas para a curricularização da extensão. Disponível em: <https://link.ufms.br/SWwaB>. Acesso em: 5 abr. 2024.

Belém (PA), 26 de março de 2026.

Diego Serafim de Sousa

Acadêmico de Tecnologia da Informação – UFMS Digital